

DIPLOMARBEIT 2025/26

PV-Anlagen Ertragssteuerung

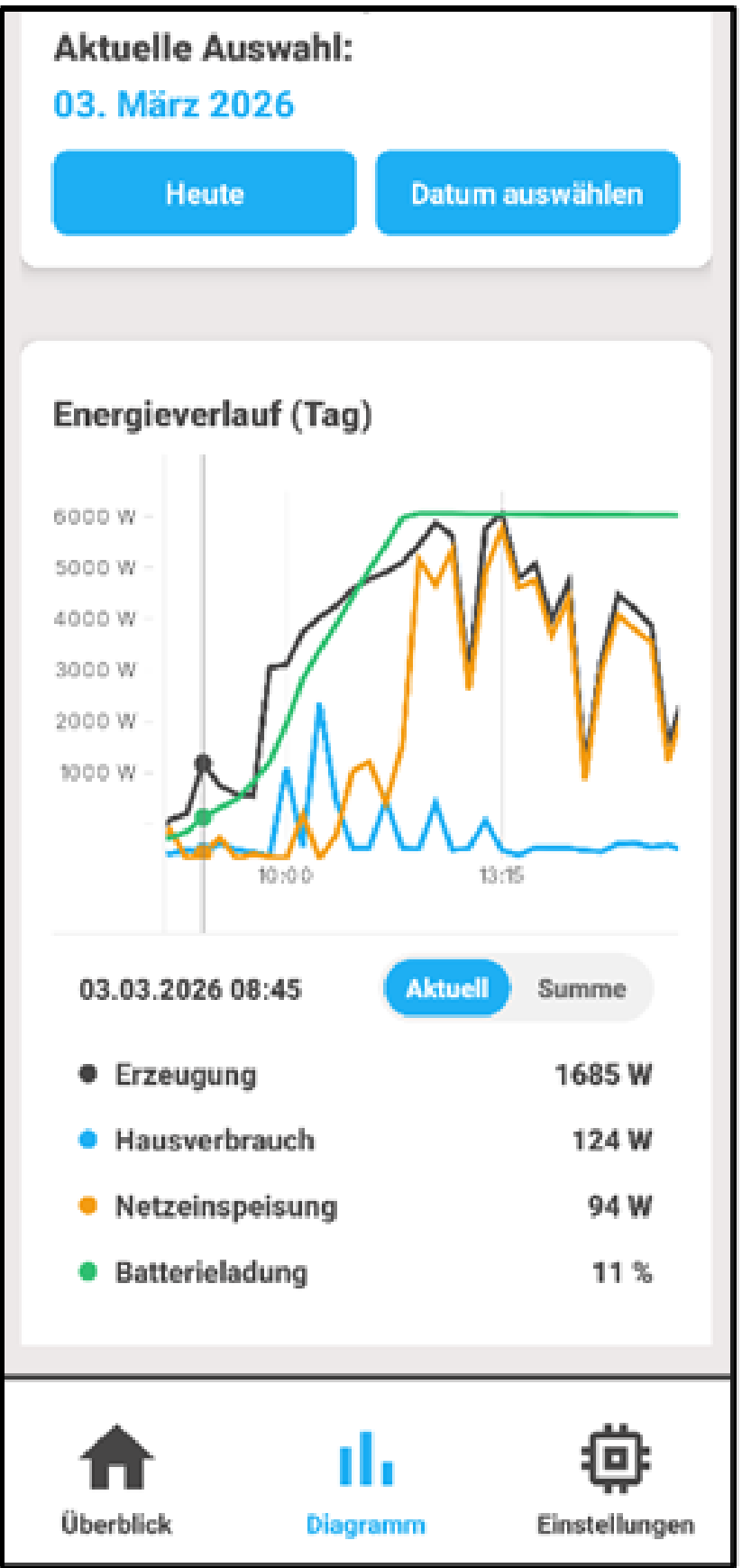
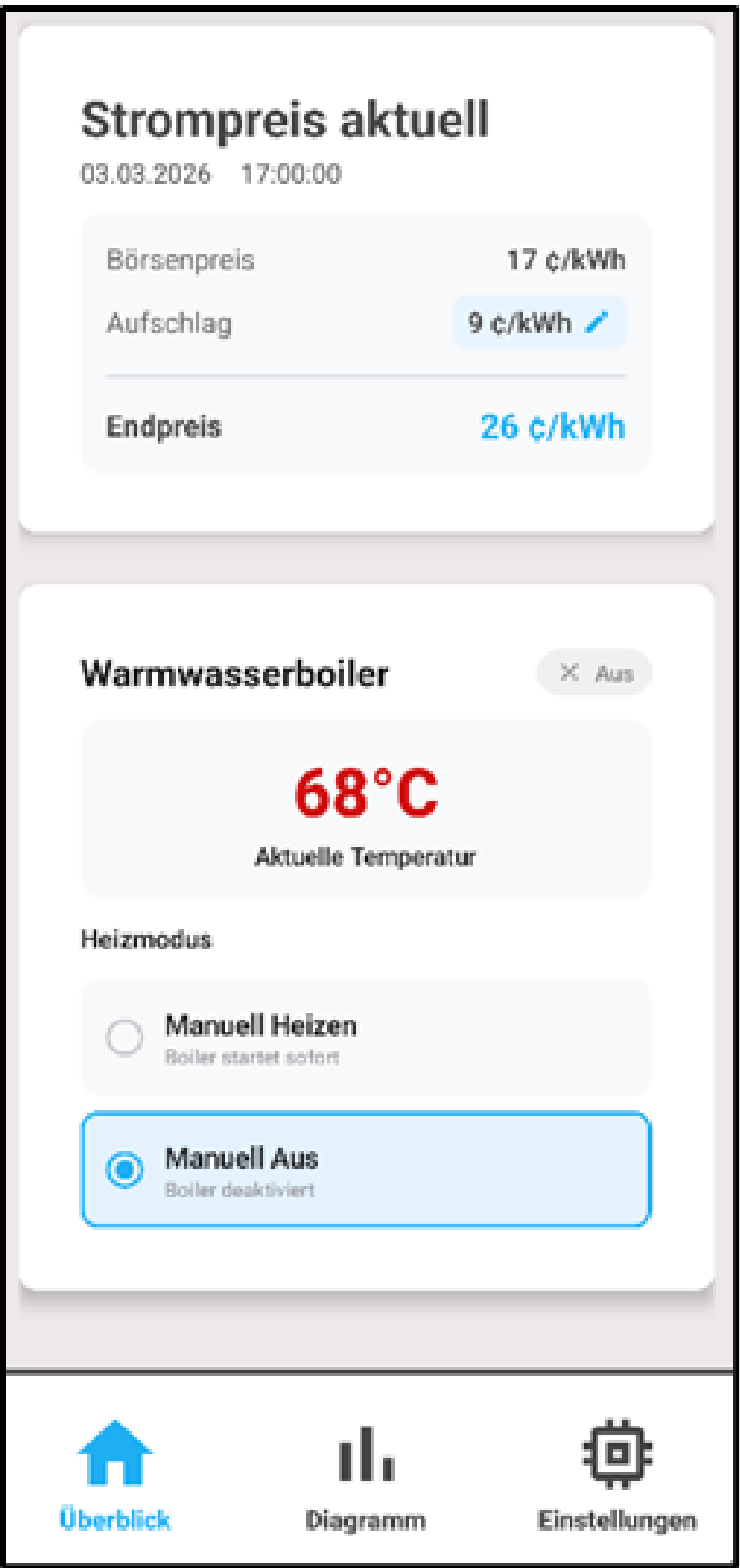
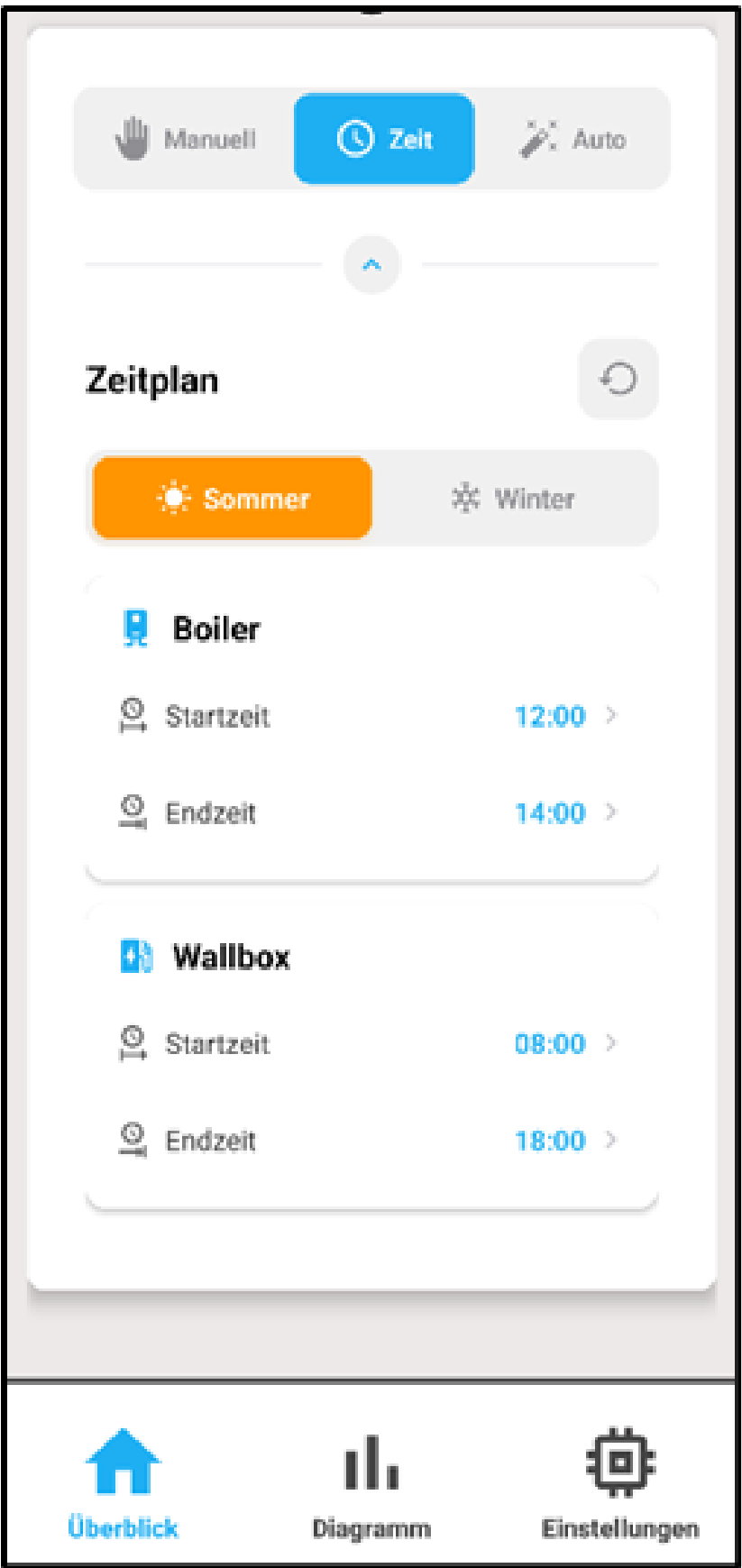
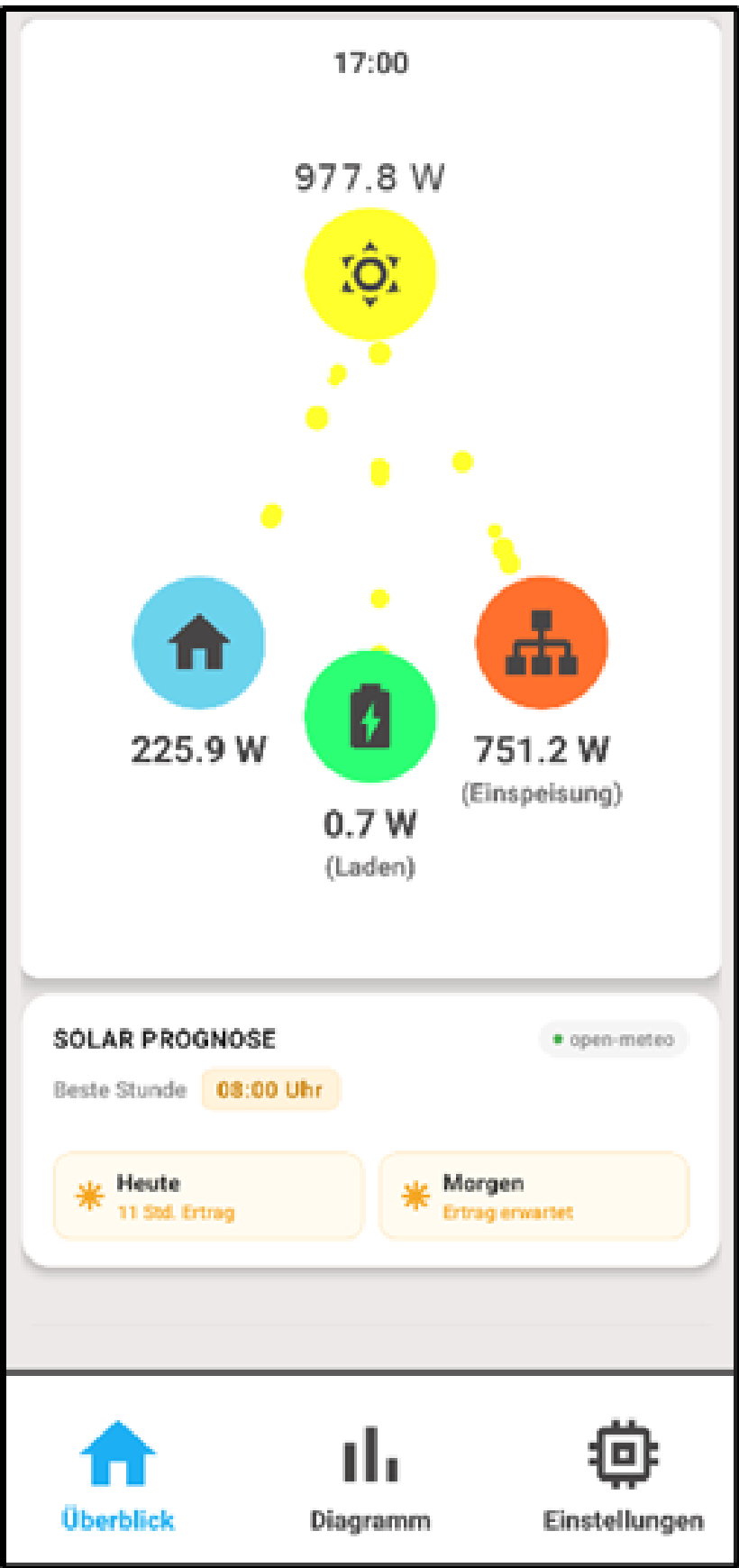
Intelligentes Energiemanagementsystem zur optimalen Steuerung von Photovoltaikanlage, Heimspeicher, Elektrofahrzeug und Warmwassererzeugung.

AUSGANGSLAGE

Der Gebrauch erneuerbarer Energien gewinnt zunehmend an Bedeutung. Photovoltaikanlagen stellen eine nachhaltige Alternative dar, Strom kostengünstig und umweltfreundlich zu erzeugen – doch ohne intelligente Steuerung bleibt großes Potenzial ungenutzt. Viele Haushalte mit PV-Anlage verfügen zusätzlich über einen Heimspeicher, ein Elektrofahrzeug und einen Warmwasserboiler, die bislang unkoordiniert betrieben werden. Eine automatisiert automatisierte, ganzheitliche Steuerung fehlte.

PROJEKTZIELE

- Maximierung des Eigenverbrauchs der erzeugten Solarenergie
- Automatische Koordination von Boiler, Wallbox (E-Auto) und Batterie
- Echtzeitüberwachung aller Energieflüsse via mobiler App
- Flexible Betriebsmodi: Manuell, Zeitplan und Automatik
- Senkung der Energiekosten durch börsenpreisbasierte Steuerung
- Modulare, erweiterbare Systemarchitektur



TECHNOLOGIEN

Tailscale

Flask

InfluxDB

React Native

Docker

Raspberry Pi

Python

Open-Meteo

EPEX SPOT

Swagger

ERGEBNISSE

Automatik-Steuerung

Vollautomatische Koordination aller Verbraucher. (Boiler, Wallbox)

Mobile App (Android)

Echtzeit-Überblick, Diagramme, Einstellungen und Betriebsmodi-Wechsel.

IoT-Integration

Wallbox, Boiler und Heimspeicher erfolgreich eingebunden; Eigenverbrauch messbar gesteigert

BETREUER

Mag. rer. nat. Robert Gröbl
Dipl.-Ing. Raimund Eigner

DIPLOMANDEN

Jonas Aberger
Fabian Haslinger - Tim Hechenberger

Diplomprojekt 2025/26